文档编号：YJGL-G6-45　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目

部署与运维手册

应急管理子系统

编制单位：020202 项目组

编　　制：严宇（技术负责人）

审　　核：何思源（项目负责人，待复核）

批　　准：课程负责人（待验收评审）

编制日期：2026 年 10 月 11 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-10-11	全部	G6-01 首版候选；命令逐条实跑并保留真实边界，待 A 复核	严宇

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 引言 1
2 发布对象与环境要求 1
2.1 发布对象 1
2.2 最低资源与依赖 1
3 安全配置 2
4 容器部署 3
4.1 部署步骤 3
4.2 本轮实际结果 3
5 源码构建与质量门禁 4
6 部署后冒烟检查 4
7 监控与日志 4
8 备份与恢复 5
8.1 备份 5
8.2 恢复演练 5
9 升级与回退 6
9.1 升级前 6
9.2 升级 6
9.3 回退 6
10 故障处理 6
11 停止与清理 7
12 独立部署交接与已知限制 7
12.1 交接包 7
12.2 KN-065 执行边界 7
12.3 已知限制 8

1 引言

本手册规定系统的容器部署、配置、迁移、健康检查、监控、日志、备份恢复、升级回退和交接要求。生产部署必须使用批准的制品、私有配置和甲方提供的中台/网络资源。文中 2026-10-11 的实际运行由成员 B 在隔离 WSL2 Docker 环境完成，只证明命令可运行；真实非乙方独立部署仍为 REAL_WORLD_DEFERRED，不能据此写成 KN-065 已真实通过。

2 发布对象与环境要求

2.1 发布对象

表 2-1 发布对象与版本锁定

配置项	锁定值
仓库快照	beb605f83e738a39dfe388ed4bc25b5b724eddcf
最近代码快照	5fc359aea5e08118d17f2e076e6f669b04adf9b4
后端运行时	Node.js 24，容器镜像 node:24-alpine
数据库	PostgreSQL 16 Alpine（Compose）；历史隔离恢复演练为 PostgreSQL 15.14
后端端口	3000
数据迁移	001_foundation 、 002_event_workflow 、 003_sprint2_mvp，均有 up/down 脚本
前端	Vue 3 + Vite；正式构建产物在 frontend/dist

2.2 最低资源与依赖

表 2-2 最低资源与运行依赖

项目	最低要求/当前建议	说明
操作系统	64 位 Linux，或 Windows 11 + WSL2	正式环境由甲方提供并确认
Docker	Engine 28.x；Compose 2.35.x 已实跑	低版本适配需另行验证
应用节点	2 台，每台 8 vCPU、16 GB、100 GB SSD（方案建议）	最终按目标容量复核

项目	最低要求/当前建议	说明
数据库节点	1 主 1 备，每台 8 vCPU、32 GB、500 GB SSD（方案建议）	不是已采购事实
备份介质	与生产存储隔离，可用容量不少于 4 TB（方案建议）	由甲方提供和管理
网络	可访问 PostgreSQL、中台及批准的外部系统	外部地址与窗口须由甲方提供

3 安全配置

以下值只能放入私有部署环境或密钥设施，禁止写入 Git、截图和日志：POSTGRES_PASSWORD、DATABASE_URL 中的口令、Bearer 令牌、接口账号、证书私钥。

表 3-1 受控环境变量

环境变量	必填	说明
POSTGRES_PASSWORD	是	Compose 数据库口令，部署前注入
MIDDLE_PLATFORM_BASE_URL	是	甲方统一中台地址；生产不得使用 .example 或本地模拟地址
MIDDLE_PLATFORM_IDENTITY_PATH	否	默认 /api/v1/platform/context
MIDDLE_PLATFORM_FILE_PRESIGN_PATH	否	默认 /api/v1/platform/files/presign
REQUEST_TIMEOUT_MS	否	默认 3000 ms；调整需与接口策略一致
SIMULATED_INTEGRATION_BASE_URL	生产禁用	仅测试/课程模拟端口
ALLOW_DEVELOPMENT_IDENTITY_HEADERS	生产禁用	只有 NODE_ENV=development 且显式 true 才生效

4 容器部署

4.1 部署步骤

在仓库根目录执行。以下命令已由 scripts/g6/run-g6-01-deployment-check.sh 在隔离项目中逐条运行并保存原始日志。

```
export POSTGRES_PASSWORD='<从密钥设施注入>'
export MIDDLE_PLATFORM_BASE_URL='https://<甲方中台地址>'
docker compose build backend
docker compose up -d --wait
docker compose exec -T backend node backend/scripts/migrate.mjs up
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/readyz
```

/healthz 验证进程存活；/readyz 同时验证数据库可用。只有两者均为 200 才可进入业务冒烟。中台不可用时，受保护 API 会默认拒绝身份，但不能因此伪造中台健康结论。

4.2 本轮实际结果

表 4-1 部署与恢复实际结果

检查	实际结果	证据
无缓存后端构建	PASS；Node 24 Alpine，依赖漏洞 0	raw/docker-deployment-check.log
Compose 启动	PASS	raw/docker-deployment-check.log
三组迁移 up	PASS	raw/docker-deployment-check.log
health/ready	200/200	raw/healthz.json 、raw/readyz.json
数据表	37 张	deployment-check.json
备份恢复	37→37，哨兵 1→1	deployment-check.json
后端重启	ready=200	raw/readyz-after-restart.json
总时长	19 秒	2026-10-11 21:04:06—21:04:25 +08:00
清理	容器/卷/网络残留 0/0/0	raw/docker-deployment-check.log

5 源码构建与质量门禁

源码方式用于开发和验证，生产优先使用批准容器制品。Node.js 必须满足根 package.json 的 ^24.14.0 || >=26.0.0。

```
npm ci
npm ci --prefix frontend
npm run quality
```

本轮 npm run quality 在 Windows 11、Node v24.14.0、npm 11.9.0 上 exit 0：前端 45 项通过/2 项跳过，G4 11/11，后端 21/21；前端、G4 和后端覆盖率均高于 70%；OpenAPI 0 error、14 个既有非阻断 warning；秘密扫描 PASS；根与前端依赖高危漏洞 0；selfcheck PASS。完整输出在 evidence/g6/G6-01/raw/npm-quality.log。

6 部署后冒烟检查

表 6-1 部署后冒烟检查项

序号	命令/动作	通过判据
1	docker compose ps	database healthy 、 backend healthy/running
2	GET /healthz	HTTP 200，status=ok
3	GET /readyz	HTTP 200，数据库检查通过
4	GET /api/v1/platform/context	使用有效 Bearer 返回身份；无效 Bearer 返回受控 403
5	Web/H5 核心页面	页面可加载，正式模式不显示“演示数据”
6	日志检查	有 server.started、traceId；无口令、令牌和高危堆栈泄漏

7 监控与日志

表 7-1 监控项与处置要求

监控项	方法	告警/处置
进程存活	/healthz	连续失败告警，先查容器日志，再按批准流程重启
服务就绪	/readyz	非 200 表示数据库不可用，不接收业务流量

监控项	方法	告警/处置
数据库	连接数、容量、慢查询、复制/备份状态	超阈值先限流和定位，禁止直接删除业务数据
API	HTTP 状态、P95/P99、traceId、5xx/503	按端点和外部依赖分组；保留原始窗口与版本
Outbox	待发送、失败、重试与人工复核	门禁控制禁止自动重放；消息失败进入人工复核
磁盘	数据卷、日志、备份介质	达到甲方阈值前告警；清理前核对保留策略
外部端口	视频、消息、定位、GIS、安防、信息发布	区分未授权、超时和失败；不得用模拟端口写真实在线

查看日志：

```
docker compose logs --no-color --since=30m backend
docker compose logs --no-color --since=30m database
```

日志对外发送前应移除口令、Bearer、个人信息和附件内容，但保留时间、版本、traceId、端点和错误码。

8 备份与恢复

8.1 备份

建议执行每日增量、每周全量，最终制度由甲方确认。执行前确认备份介质、保留期、加密和访问权限。

```
docker compose exec -T database sh -lc \
  'pg_dump -U emergency -d emergency -Fc -f /tmp/emergency.dump && sha256sum /tmp/emergency.dump'
docker compose cp database:/tmp/emergency.dump ./backup/emergency.dump
```

8.2 恢复演练

不得直接覆盖生产库。先恢复到隔离数据库，核对表数、关键哨兵、迁移版本和业务抽样，再由有权人员批准切换。

```
docker compose exec -T database createdb -U emergency emergency_restore
docker compose exec -T database pg_restore -U emergency -d emergency_restore \
  --exit-on-error /tmp/emergency.dump
docker compose exec -T database psql -U emergency -d emergency_restore \
  -Atqc "SELECT count(*) FROM pg_tables WHERE schemaname='public';"
```

本轮在隔离 Compose 项目实跑后，恢复前后均为 37 张表，审计哨兵均为 1；这不证明甲方生产备份介质、主备切换或 RPO/RTO 已验收。

9 升级与回退

9.1 升级前

锁定 commit/镜像摘要，运行质量门禁，保存当前配置差异，完成备份和恢复抽检，核对 migration up/down，确认维护窗口、通知人和回退责任。任何真实接口或账号未到位时标记阻断，不临时改成模拟地址。

9.2 升级

```
docker compose pull
docker compose build backend
docker compose up -d --wait
docker compose exec -T backend node backend/scripts/migrate.mjs up
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/readyz
```

9.3 回退

触发条件包括核心接口持续失败、迁移错误、数据完整性异常、严重安全问题或批准 AC 失败。停止扩散，保留日志和 traceId，切回上一已知良好镜像/commit；数据库只使用已验证的 down 脚本或恢复点。不可逆变更必须走前向修复和 CCB，不得直接删除数据。

```
docker compose exec -T backend node backend/scripts/migrate.mjs down
git checkout <上一批准发布标签>
docker compose build backend
docker compose up -d --wait
```

migrate down 只能在变更评估确认不会丢失有效业务数据后执行；本手册不授权对生产库直接运行。

10 故障处理

表 10-1 常见故障与处置方法

现象	可能原因	排查与处置
backend 启动后退出	必填配置缺失、运行时不满足	查容器日志；确认 DATABASE_URL/中台地址和 Node 24；不得硬编码秘密
health 200、ready 非 200	数据库不可连接或迁移未完成	查 database 健康、连接串和迁移；恢复前保持流量隔离
受保护接口全部 403	中台不可达、Bearer 无效或角色映射为空	检查中台地址、身份路径和响应；生产不得启用开发身份头

现象	可能原因	排查与处置
文件上传 503	中台文件预签名端口不可用	进入人工留存，恢复后重试；保留 traceId
消息发送失败	消息适配器超时/失败	业务任务保留，Outbox 标记失败并人工复核；不得静默写成功
门禁控制失败	联锁拒绝、超时或端口故障	立即告警和人工降级；禁止自动重放控制指令
数据库容量告警	日志/业务增长、备份未转移	停止非必要写入，核对增长来源和备份后扩容；禁止随意删表
外部端口状态未知	甲方账号、数据或窗口缺失	保持 REAL_WORLD_DEFERRED，不把 fixture 写成真实 PASS

11 停止与清理

```
docker compose down
# 仅在确认数据已备份且允许删除当前数据卷时：
docker compose down -v --remove-orphans
```

-v 会删除 Compose 数据卷，生产操作必须取得明确批准。课程隔离演练使用唯一项目名并在结束时检查容器、卷和网络残留均为 0。

12 独立部署交接与已知限制

12.1 交接包

交给下一位运维人员：本手册、用户手册、锁定 commit/镜像摘要、compose.yaml、迁移脚本、OpenAPI、私有配置清单（不含秘密值）、质量门禁结果、备份恢复证据、开放 Issue 和 G6 唯一交付索引行。

12.2 KN-065 执行边界

真实 KN-065 要求非乙方人员在干净环境独立且一次成功完成部署。当前真实非乙方操作者为 0，本轮执行人为成员 B；因此只能记为 MEMBER_B_LOCAL_ISOLATED_RUN。后续独立人员到位后，应从干净主机按本手册执行，记录身份边界、起止时间、完整命令、退出码和原始日志，并由 C 复核；作者不得旁站替代独立性。

12.3 已知限制

· 六类甲方真实外部系统 0/6 实测，本地适配器结果均为模拟证据；

· 真实 Android/iOS 宿主、Chrome/Edge 双稳定版本和新用户计时仍待补测；

· 39 FR/117 AC 的 G5 真实结果仍为 11 PASS、59 NOT_RUN、47 BLOCKED，课程条件接受不改变真实分母；

· ISSUE-G5-02-008 为非阻断证据强化项，脚本已静态整改，本轮 G6 隔离执行清理残留为 0，但仍需随真实独立部署复核；

· 生产容量、主备、RPO/RTO、备份介质和维护窗口须由甲方环境确认。